

DOI:10.13196/j.cims.2019.01.001

数字孪生五维模型及十大领域应用

陶 飞¹, 刘蔚然¹, 张 萌¹, 胡天亮², 戚庆林¹, 张 贺¹, 隋芳媛¹, 王 田¹, 徐 慧³, 黄祖广⁴,
马 昕¹, 张连超¹, 程江峰¹, 姚念奎⁵, 易旺民⁶, 朱恺真⁷, 张新生⁷, 孟凡军⁸, 金小辉⁹,
刘中兵¹⁰, 何立荣¹¹, 程 辉¹², 周二专¹³, 李 洋¹⁴, 吕 倩¹⁵, 罗椅民¹⁶

- (1. 北京航空航天大学 自动化科学与电气工程学院, 北京 100191;
2. 山东大学 机械工程学院, 山东 济南 250002; 3. 北自所(北京)科技发展有限公司, 北京 100120;
4. 国家机床质量监督检验中心, 北京 100102; 5. 沈阳飞机设计研究所, 辽宁 沈阳 110035;
6. 中国空间技术研究院 北京卫星环境工程研究所, 北京 100094;
7. 机械工业第六设计研究院有限公司, 河南 郑州 450007;
8. 中国兵器工业集团第五五研究所, 吉林 长春 130012;
9. 北京航天拓朴高科技有限公司, 北京 100176; 10. 北京航天万源科技有限公司, 北京 100176;
11. 北京必可测科技股份有限公司, 北京 100085; 12. 上海航天设备制造总厂, 上海 200240;
13. 国网电力科学研究院, 北京 100092; 14. 国网电子商务有限公司 光伏云事业部, 北京 100053;
15. 中国电子科技集团第十研究所, 四川 成都 610036; 16. 国家康复辅具研究中心 发展战略研究所, 北京 100176)

摘 要:数字孪生(Digital Twin)作为践行智能制造、工业 4.0、工业互联网、智慧城市等先进理念的使能技术与手段,近期备受学术界和企业界关注,尤其是数字孪生的落地应用更是关注热点。模型是数字孪生的基础与核心,而传统数字孪生三维模型已无法满足现阶段技术发展与应用需求。在此背景下,为推动数字孪生技术在相关领域和行业的进一步应用,在数字孪生车间研究过程中,提出了数字孪生五维模型的概念,以适应新需求。基于前期相关研究,在进一步阐述数字孪生五维模型后,结合相关合作企业实际应用需求,重点探讨了数字孪生五维模型在卫星/空间通信网络、船舶、车辆、发电厂、飞机、复杂机电装备、立体仓库、医疗、制造车间、智慧城市 10 个领域的应用思路与方案,以期对相关领域践行数字孪生理念与技术提供参考。

关键词:数字孪生;五维模型;十大领域;应用

中图分类号:TP301.6 **文献标识码:**A

Five-dimension digital twin model and its ten applications

TAO Fei¹, LIU Weiran¹, ZHANG Meng¹, HU Tianliang², QI Qinglin¹, ZHANG He¹, SUI Fangyuan¹, WANG Tian¹,
XU Hui³, HUANG Zuguang⁴, MA Xin¹, ZHANG Lianchao¹, CHENG Jiangfeng¹, YAO Niankui⁵,
YI Wangmin⁶, ZHU Kaizhen⁷, ZHANG Xinsheng⁷, MENG Fanjun⁸, JIN Xiaohui⁹, LIU Zhongbing¹⁰,
HE Lirong¹¹, CHENG Hui¹², ZHOU Erzhuang¹³, LI Yang¹⁴, LYU Qian¹⁵, LUO Yimin¹⁶

- (1. School of Automation Science and Electrical Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China;
2. School of Mechanical Engineering, Shandong University, Jinan 250002, China;
3. RIAMB(Beijing)Technology Development Co., Ltd., Beijing 100120, China;
4. China National Machine Tool Quality Supervision Testing Center, Beijing 100102, China;

收稿日期:2018-10-28;**修订日期:**2019-01-18。Received 28 Oct. 2018;accepted 18 Jan. 2019.

基金项目:国家自然科学基金面上基金资助项目(51875030);北京市科委计划资助项目(Z181100003118001)。**Foundation items:**Project supported by the National Natural Science Foundation, China(No. 51875030), and the Beijing Municipal Science and Technology Commission, China(No. Z181100003118001).

5. Shenyang Aircraft Design and Research Institute, Shenyang 110035, China;
6. Beijing Institute of Spacecraft Environment Engineering, China Academy of Space Technology, Beijing 100094, China;
7. SIPPR Engineering Group Co., Ltd., Zhengzhou 450007, China;
8. No. 55 Research Institute of China North Industries Group Corporation, Changchun 130012, China;
9. Beijing Aero-top Hi-Tech Co., Ltd., Beijing 100176, China;
10. Beijing Aerospace Wanyuan Science&Technology Co., Ltd., Beijing 100176, China;
11. Beijing Bicotest Technology Co., Ltd., Beijing 100085, China;
12. Shanghai Aerospace Equipments Manufacturer, Shanghai 200240, China;
13. State Grid Electric Power Research Institute, Beijing 100092, China;
14. Innovation Research Director of PV Cloud, State Grid Electronic Commerce Co., Ltd., Beijing 100053, China;
15. Southeast China Institute of Electronic Technology, Chengdu 610036, China;
16. National Research Center for Rehabilitation Technical Aids, Beijing 100176, China)

Abstract: As an enabling technology for implementing smart manufacturing, industrial 4.0, industrial internet and smart city, digital twin has received great attention from both academics and industry, especially its industrial applications. Model is the foundation and core of digital twin theories and technologies, but the traditional three-dimension digital twin model can no longer meet the new application requirements and technology development trends. To promote the application of digital twin in more fields, a five-dimension digital twin model was put forward in authors' previous research to digital twin shop-floor. In view of the new demands on digital twin and based on the previous research, a more systematic five-dimension digital twin model was presented. Furthermore, its applications in ten fields were discussed, including satellite/space communication network, ships, vehicles, power plant, aircraft, complex equipment, stereoscopic warehouse, medical, shop-floor and smart city, which could provide theoretical and methodological references for the application of digital twin in the future.

Keywords: digital twin; five-dimension digital twin model; ten fields; applications

1 数字孪生发展应用新趋势与新需求

数字孪生(Digital Twin)以数字化的方式建立物理实体的多维、多时空尺度、多学科、多物理量的动态虚拟模型来仿真和刻画物理实体在真实环境中的属性、行为、规则等^[1-4,16]。数字孪生的概念最初于 2003 年由 Grieves 教授^[17]在美国密歇根大学产品生命周期管理课程上提出,早期主要被应用在军工及航空航天领域。如美国空军研究实验室、美国国家航空航天局(NASA)基于数字孪生开展了飞行器健康管控应用^[18-19],美国洛克希德·马丁公司将数字孪生引入到 F-35 战斗机生产过程中,用于改进工艺流程,提高生产效率与质量^[20]。由于数字孪生具备虚实融合与实时交互、迭代运行与优化、以及全要素/全流程/全业务数据驱动等特点^[2],目前已被应用到产品生命周期各个阶段^[3],包括产品设计^[9]、制造^[2,4-5]、服务与运维^[8]等。

随着美国工业互联网、德国工业 4.0、及中国制造 2025 等国家层面制造发展战略的提出,智能制造

已成为全球制造业发展的共同趋势与目标。数字孪生作为解决智能制造信息物理融合难题和践行智能制造理念与目标的关键使能技术,得到了学术界的广泛关注和研究^[6],并被工业界引入到越来越多的领域进行落地应用^[1]。

数字孪生落地应用的首要任务是创建应用对象的数字孪生模型。当前,数字孪生模型多沿用 Grieves 教授最初定义的三维模型,即物理实体、虚拟实体及二者间的连接^[17]。然而,随着相关理论技术的不断拓展与应用需求的持续升级,数字孪生的发展与应用呈现出如下新趋势与新需求:

(1)应用领域扩展需求 数字孪生提出初期主要面向军工及航空航天领域需求,近年逐步向民用领域拓展。根据作者前期关于数字孪生在工业应用中的调研分析^[1],数字孪生在电力^[21]、汽车^[22-23]、医疗^[24]、船舶^[25]等 11 个领域均有报道与应用需求,且市场前景广阔。研究与实践表明,相关领域应用过程中所需解决的首个挑战是如何根据不同的应用对象与业务需求创建对应的数字孪生模型。因缺乏通

用的数字孪生参考模型与创建方法的指导,严重阻碍了数字孪生相关领域的落地应用。

(2)与 New IT 技术深度融合需求 数字孪生的落地应用离不开 New IT 技术的支持,包括基于物联网的虚实互联与集成;基于云模式的数字孪生数据存储与共享服务;基于大数据与人工智能的数据分析、融合、及智能决策;基于虚拟现实(VR)与增强现实(AR)的虚实映射与可视化显示等。数字孪生必须与 New IT 技术深度融合才能实现信息物理系统的集成、多源异构数据的采一传一处一用,进而实现信息物理数据的融合、支持虚实双向连接与实时交互,开展实时过程仿真与优化,提供各类按需使用的智能服务。关于数字孪生与 New IT 技术的融合当前已有相关研究报道^[1],如基于云、雾、边的数字孪生三层架构^[10],数字孪生服务化封装方法^[11],数字孪生与大数据融合驱动的智能制造模式^[12],基于信息物理系统的数字孪生参考模型^[26],及 VR/AR 驱动的数字孪生虚实融合与交互^[1]等。

(3)信息物理融合数据需求 数据驱动的智能是当前国际学术前沿与应用过程智能化的发展趋势,如数据驱动的智能制造^[15]、设计^[27]、运行维护^[28]、仿真优化^[29]等。相关研究可归为3类:①主要依赖信息空间的数据进行数据处理、仿真分析、虚拟验证、及运行决策等,缺乏应用实体对象的物理实况小数据(如设备实时运行状态、突发性扰动数据、瞬态异常小数据等)的考虑与支持,存在“仿而不真”的问题;②主要依赖应用实体对象实况数据开展“望闻问切”经验式的评估、分析与决策,缺乏信息大数据(如历史统计数据、时空关联数据、隐性知识数据等)的科学支持,存在“以偏概全”的问题;③虽然有部分工作同时考虑和使用信息数据与物理数据,能在一定程度上弥补上述不足,但实际执行过程中两种数据往往是孤立的,缺乏全面交互与深度融合,信息物理一致性与同步性差,结果的实时性、准确性有待提升。数据也是数字孪生的核心驱动力,与传统数字化技术相比,除信息数据与物理数据外,数字孪生更强调信息物理融合数据^[4,8],通过信息物理数据的融合来实现信息空间与物理空间的实时交互、一致性与同步性,从而提供更加实时精准的应用服务。

(4)智能服务需求 随着应用领域的拓展,数字孪生必须满足不同领域、不同层次用户(如终端现场操作人员、专业技术人员、管理决策人员、及产品终端用户等)、不同业务的应用需求。包括:①虚拟装

配^[30]、设备维护^[8]、工艺调试等物理现场操作指导服务需求;②复杂生产任务动态优化调度、动态制造过程仿真^[31]、复杂工艺自优化配置、设备控制策略自适应调整等专业化技术服务需求;③数据可视化、趋势预测、需求分析与风险评估等智能决策服务需求;④面向产品终端用户功能体验、沉浸式交互、远程操作等“傻瓜式”和便捷式服务需求。因此,如何实现数字孪生应用过程中所需各类数据、模型、算法、仿真、结果等的服务化,以应用软件或移动端 App 的形式为用户提供相应智能服务,是数字孪生普适应用面临的又一难题。

(5)普适工业互联需求 普适工业互联(包括物理实体间的互联与协作,物理实体与虚拟实体的虚实互联与交互,物理实体与数据/服务间的双向通信与闭环控制,虚拟实体、数据、及服务间的集成与融合等)是实现数字孪生虚实交互与融合的基石,如何实现普适的工业互联是数字孪生的应用前提。目前,部分研究已开始探索面向数字孪生的实时互联方法,包括面向智能制造多源异构数据实时采集与集成的工业互联网 Hub(IIHub)^[13]、基于 AutomationML 的信息系统实时通讯与数据交换^[32]、基于 MTConnect 的现场物理设备与模型及用户的远程交互^[33],以及基于中间件的物理实体与虚拟实体的互联互通^[34]等。

(6)动态多维多时空尺度模型需求 模型是数字孪生落地应用的引擎。当前针对物理实体的数字化建模主要集中在对几何与物理维度模型的构建上,缺少能同时反映物理实体对象的几何、物理、行为、规则及约束的多维动态模型的构建。而在不同维度,缺少从不同空间尺度来刻画物理实体不同粒度的属性、行为、特征等的“多空间尺度模型”;同时缺少从不同时间尺度来刻画物理实体随时间推进的演化过程、实时动态运行过程、外部环境与干扰影响等的“多时间尺度模型”。此外,从系统的角度出发,缺少不同维度、不同空间尺度、不同时间尺度模型的集成与融合。上述模型不充分、不完整问题,导致现有虚拟实体模型不能真实客观地描述和刻画物理实体,从而导致相关结果(如仿真结果、预测结果、评估及优化结果)不够精准。因此,如何构建动态多维多时空尺度模型,是数字孪生技术发展与实际应用面临的科学挑战难题。

为适应以上新趋势与新需求,解决数字孪生应用过程中遇到的难题,北航数字孪生技术研究团队提出了数字孪生五维模型,并对数字孪生五维模型的组成

架构^[8]及应用准则^[7]进行了研究。在前期研究工作上,本文进一步对数字孪生五维模型进行了系统阐述,并探索五维模型在卫星/空间通信网络、船舶、车辆、发电厂、飞机、复杂机电装备、立体仓库、医疗、制造车间、智慧城市 10 个领域的应用,以期数字孪生理念与技术进一步落地应用提供参考。

2 数字孪生五维模型

为使数字孪生进一步在更多领域落地应用,北航数字孪生技术研究团队对已有三维模型进行了扩展,并增加了孪生数据和服务两个新维度,创造性提出了数字孪生五维模型的概念^[2,7],如式(1)所示^[8]:

$$M_{DT} = (PE, VE, Ss, DD, CN). \quad (1)$$

式中:PE 表示物理实体,VE 表示虚拟实体,Ss 表示服务,DD 表示孪生数据,CN 表示各组成部分间的连接。根据式(1),数字孪生五维模型结构如图 1 所示^[2,8]。

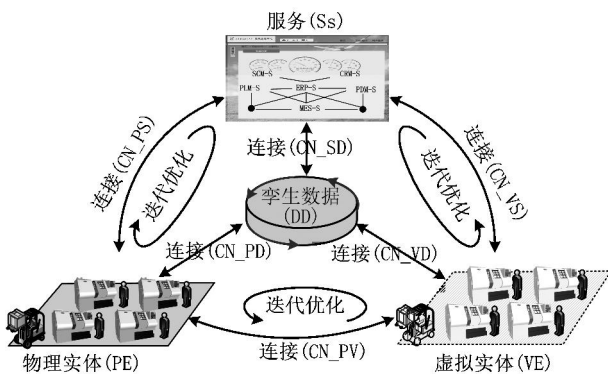


图1 数字孪生五维概念模型

数字孪生五维模型能满足上节所述数字孪生应用的新需求。首先, M_{DT} 是一个通用的参考架构,能适用不同领域的不同应用对象。其次,它的五维结构能与物联网、大数据、人工智能等 New IT 技术集成与融合,满足信息物理系统集成、信息物理数据融合、虚实双向连接与交互等需求。再次,孪生数据(DD)集成融合了信息数据与物理数据,满足信息空间与物理空间的一致性与同步性需求,能提供更加准确、全面的全要素/全流程/全业务数据支持。服务(Ss)对数字孪生应用过程中面向不同领域、不同层次用户、不同业务所需的各类数据、模型、算法、仿真、结果等进行服务化封装,并以应用软件或移动端 App 的形式提供给用户,实现对服务的便捷与按需使用。连接(CN)实现物理实体、虚拟实体、服务及数据之间的普适工业互联,从而支持虚实实时互联与融合。虚拟实体(VE)从多维度、多空间尺度、及

多时间尺度对物理实体进行刻画和描述。

2.1 物理实体(PE)

PE 是数字孪生五维模型的构成基础,对 PE 的准确分析与有效维护是建立 M_{DT} 的前提。PE 具有层次性,按照功能及结构一般包括单元级(Unit) PE、系统级(System) PE 和复杂系统级(System of systems) PE 三个层级。以数字孪生车间^[2]为例,车间内各设备可视为单元级 PE,是功能实现的最小单元;根据产品的工艺及工序,由设备组合配置构成的生产线可视为系统级 PE,可以完成特定零部件的加工任务;由生产线组成的车间可视为复杂系统级 PE,是一个包括了物料流、能量流与信息流的综合复杂系统,能够实现各子系统间的组织、协调及管理。根据不同应用需求和管控粒度对 PE 进行分层,是分层构建 M_{DT} 的基础。例如,针对单个设备构建单元级 M_{DT} ,从而实现对单个设备的监测、故障预测和维护等;针对生产线构建系统级 M_{DT} ,从而对生产线的调度、进度控制和产品质量控制等进行分析及优化;而针对整个车间,可构建复杂系统级 M_{DT} ,对各子系统及子系统间的交互与耦合关系进行描述,从而对整个系统的演化进行分析与预测。

2.2 虚拟实体(VE)

VE 如式(2)所示^[8],包括几何模型(G_v)、物理模型(P_v)、行为模型(B_v)和规则模型(R_v),这些模型能从多时间尺度、多空间尺度对 PE 进行描述与刻画^[2,5],

$$VE = (G_v, P_v, B_v, R_v). \quad (2)$$

式中: G_v 为描述 PE 几何参数(如形状、尺寸、位置等)与关系(如装配关系)的三维模型,与 PE 具备良好的时空一致性,对细节层次的渲染可使 G_v 从视觉上更加接近 PE。 G_v 可利用三维建模软件(如 SolidWorks, 3D MAX, ProE, AutoCAD 等)或仪器设备(如三维扫描仪)来创建。

P_v 在 G_v 的基础上增加了 PE 的物理属性、约束、及特征等信息,通常可用 ANSYS, ABAQUS, Hypermesh 等工具从宏观及微观尺度进行动态的数学近似模拟与刻画,如结构、流体、电场、磁场建模仿真分析等。

B_v 描述了不同粒度不同空间尺度下的 PE 在不同时间尺度下的外部环境与干扰,以及内部运行机制共同作用下产生的实时响应及行为,如随时间推进的演化行为、动态功能行为、性能退化行为等。创建 PE 的行为模型是一个复杂的过程,涉及问题模型、评估模型、决策模型等多种模型的构建,可利

用有限状态机、马尔可夫链、神经网络、复杂网络、基于本体的建模方法进行 B_v 的创建。

R_v 包括基于历史关联数据的规律规则,基于隐性知识总结的经验,以及相关领域标准与准则等。这些规则随着时间的推移自增长、自学习、自演化,使 VE 具备实时的判断、评估、优化及预测的能力,从而不仅能对 PE 进行控制与运行指导,还能对 VE 进行校正与一致性分析。 R_v 可通过集成已有的知识获得,也可利用机器学习算法不断挖掘产生新规则。

通过对上述 4 类模型进行组装、集成与融合,从而创建对应 PE 的完整 VE。同时通过模型校核、验证和确认(VV&A)来验证 VE 的一致性、准确度、灵敏度等,保证 VE 能真实映射 PE^[2,5]。此外,可使用 VR 与 AR 技术实现 VE 与 PE 虚实叠加及融合显示,增强 VE 的沉浸性、真实性及交互性。

2.3 服务(Ss)

Ss 是指对数字孪生应用过程中所需各类数据、模型、算法、仿真、结果进行服务化封装,以工具组件、中间件、模块引擎等形式支撑数字孪生内部功能运行与实现的“功能性服务(FService)”,以及以应用软件、移动端 App 等形式满足不同领域不同用户不同业务需求的“业务性服务(BService)”,其中 FService 为 BService 的实现和运行提供支撑。

FService 主要包括:①面向 VE 提供的模型管理服务,如建模仿真服务、模型组装与融合服务、模型 VV&A 服务、模型一致性分析服务等;②面向 DD 提供的数据管理与处理服务,如数据存储、封装、清洗、关联、挖掘、融合等服务;③面向 CN 提供的综合连接服务,如数据采集服务、感知接入服务、数据传输服务、协议服务、接口服务等。

BService 主要包括:①面向终端现场操作人员的操作指导服务,如虚拟装配服务、设备维修维护服务、工艺培训服务;②面向专业技术人员的专业化技术服务,如能耗多层次多阶段仿真评估服务、设备控制策略自适应服务、动态优化调度服务、动态过程仿真服务等;③面向管理决策人员的智能决策服务,如需求分析服务、风险评估服务、趋势预测服务等;④面向终端用户的产品服务,如用户功能体验服务、虚拟培训服务、远程维修服务等。这些服务对于用户而言是一个屏蔽了数字孪生内部异构性与复杂性的黑箱,通过应用软件、移动端 App 等形式向用户提供标准的输入输出,从而降低数字孪生应用实践中对用户专业能力与知识的要求,实现便捷的按需使用。

2.4 孪生数据(DD)

DD 是数字孪生的驱动^[7]。如式(3)所示^[8],DD 主要包括 PE 数据(D_p),VE 数据(D_v),Ss 数据(D_s),知识数据(D_k),及融合衍生数据(D_f)。

$$DD = (D_p, D_v, D_s, D_k, D_f). \quad (3)$$

式中: D_p 主要包括体现 PE 规格、功能、性能、关系等的物理要素属性数据与反映 PE 运行状况、实时性能、环境参数、突发扰动等的动态过程数据,可通过传感器、嵌入式系统、数据采集卡等进行采集; D_v 主要包括 VE 相关数据,如几何尺寸、装配关系、位置等几何模型相关数据,材料属性、载荷、特征等物理模型相关数据,驱动因素、环境扰动、运行机制等行为模型相关数据,约束、规则、关联关系等规则模型相关数据,以及基于上述模型开展的过程仿真、行为仿真、过程验证、评估、分析、预测等的仿真数据; D_s 主要包括 FService 相关数据(如算法、模型、数据处理方法等)与 BService 相关数据(如企业管理数据,生产管理数据,产品管理数据、市场分析数据等); D_k 包括专家知识、行业标准、规则约束、推理推论、常用算法库与模型库等; D_f 是对 D_p, D_v, D_s, D_k 进行数据转换、预处理、分类、关联、集成、融合等相关处理后得到的衍生数据,通过融合物理实况数据与多时空关联数据、历史统计数据、专家知识等信息数据得到信息物理融合数据,从而反映更加全面与准确的信息,并实现信息的共享与增值。

2.5 连接(CN)

CN 实现 M_{DT} 各组成部分的互联互通。如式(4)所示^[8],CN 包括 PE 和 DD 的连接(CN_PD)、PE 和 VE 的连接(CN_PV)、PE 和 Ss 的连接(CN_PS)、VE 和 DD 的连接(CN_VD)、VE 和 Ss 的连接(CN_VS)、Ss 和 DD 的连接(CN_SD),

$$CN = (CN_PD, CN_PV, CN_PS, CN_VD, CN_VS, CN_SD). \quad (4)$$

式中:①CN_PD 实现 PE 和 DD 的交互:可利用各种传感器、嵌入式系统、数据采集卡等对 PE 数据进行实时采集,通过 MTConnect、OPC-UA、MQTT 等协议规范传输至 DD;相应地,DD 中经过处理后的数据或指令可通过 OPC-UA、MQTT、CoAP 等协议规范传输并反馈给 PE,实现 PE 的运行优化。②CN_PV 实现 PE 和 VE 的交互:CN_PV 与 CN_PD 的实现方法与协议类似,采集的 PE 实时数据传输至 VE,用于更新校正各类数字模型;采集的 VE 仿真分析等数据转化为控制指令下达至 PE 执行器,实现对 PE 的实时控制。③CN_PS 实现 PE 和 Ss 的交互:同样地,CN_PS 与 CN_PD 的实现

方法及协议类似,采集的 PE 实时数据传输至 Ss,实现对 Ss 的更新与优化;Ss 产生的操作指导、专业分析、决策优化等结果以应用软件或移动端 App 的形式提供给用户,通过人工操作实现对 PE 的调控。④CN_VD 实现 VE 和 DD 的交互:通过 JDBC、ODBC 等数据库接口,一方面将 VE 产生的仿真及相关数据实时存储到 DD 中,另一方面实时读取 DD 的融合数据、关联数据、生命周期数据等驱动动态仿真。⑤CN_VS 实现 VE 和 Ss 的交互:可通过 Socket、RPC、MQSeries 等软件接口实现 VE 与 Ss 的双向通讯,完成直接的指令传递、数据收发、消息同步等。⑥CN_SD 实现 Ss 和 DD 的交互:与 CN_VD 类似,通过 JDBC、ODBC 等数据库接口,一方面将 Ss 的数据实时存储到 DD,另一方面实时读取 DD 中的历史数据、规则数据、常用算法及模型等支持 Ss 的运行与优化。

3 数字孪生五维模型十大领域应用探索

基于上述对数字孪生五维模型的研究,本文进一步探讨了数字孪生五维模型在卫星/空间通信网

络、船舶、车辆、发电厂、飞机、复杂机电装备、立体仓库、医疗、制造车间、智慧城市 10 个领域的应用。

3.1 数字孪生卫星/空间通信网络

近年来,随着卫星技术的快速发展,卫星通信技术及其应用取得了较大的进步。空间信息网络作为卫星网络的进一步延伸,将卫星网络、各种空间航天器和地面宽带网络联系起来,形成智能化体系,具有巨大的研究意义和应用前景。空间信息网络由于节点及链路动态时变、网络时空行为复杂、业务类型差异巨大的特点,导致在网络模型构建、网络节点管控、动态组网机理、时变网络传输等方面对网络建设提出了重大挑战。将数字孪生技术引入空间通信网络构建中,参照数字孪生五维模型,构建数字孪生卫星(单元级)、数字孪生卫星网络(系统级)以及数字孪生空间信息网络(复杂系统级),搭建数字孪生空间信息网络管理平台,如图 2 所示,可实现卫星的全生命周期管控、时变卫星网络优化组网以及空间信息网络构建与优化。

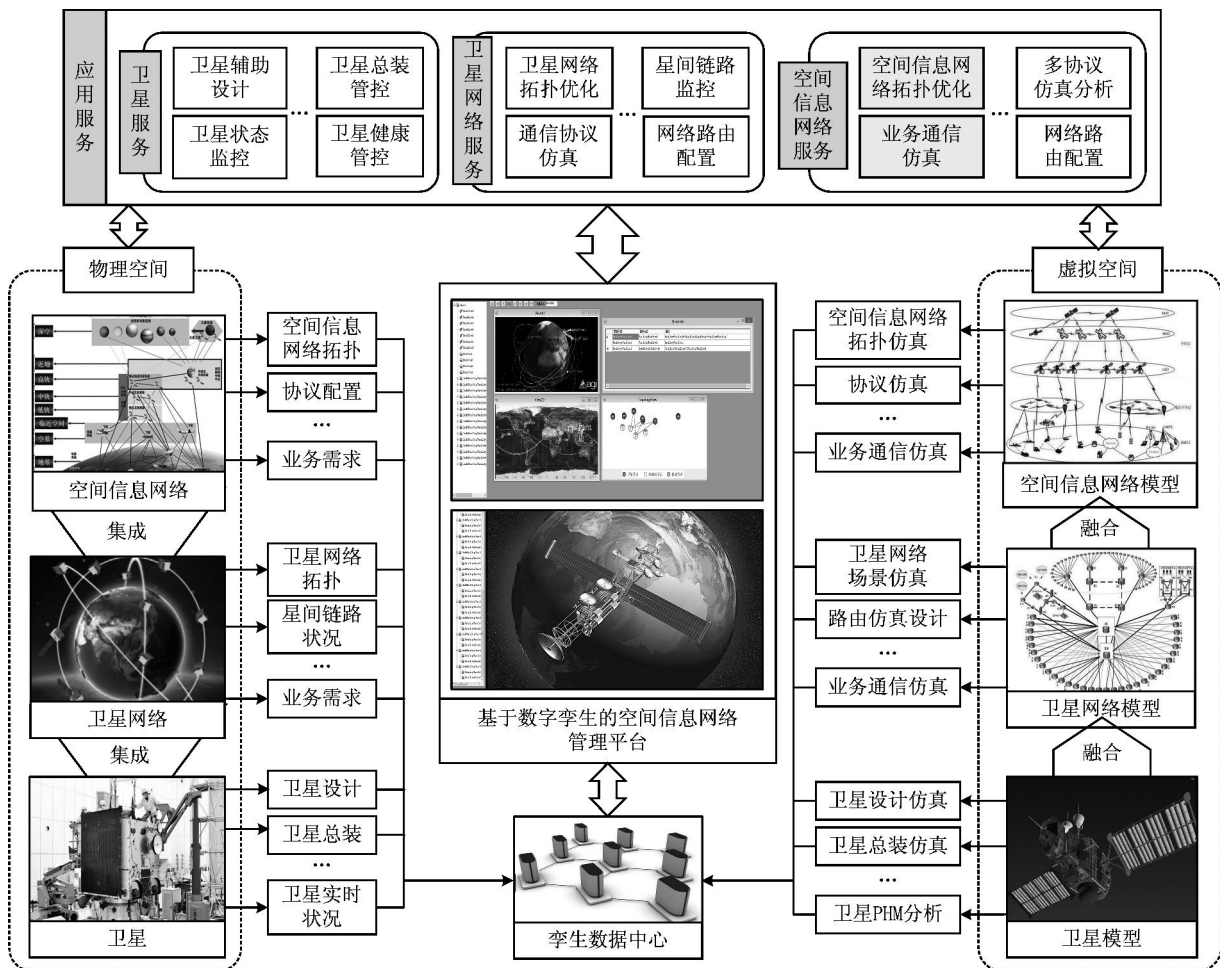


图2 数字孪生空间信息网络

(1)数字孪生卫星 卫星作为高成本的复杂航天产品,其设计、总装等过程一直存在数字化程度低、智能化水平低等问题,同时,卫星入轨后,其健康监测与维修维护也是一项难以解决的技术难题。将数字孪生技术引入卫星全生命周期中,可实现:①借助孪生模型与仿真,辅助卫星的三维设计与验证;②结合设计模型与数字孪生总装平台,实现总装数字化、智能化;③基于数字孪生的卫星故障预测与健康管管理,借助传感器数据及运行数据,结合模型与算法,实现卫星的远程监控、状况评估、预测故障发生、定位故障原因并制定维修策略。

(2)数字孪生卫星网络 卫星网络节点高速运行、链路动态变化,对卫星网络拓扑结构时变重构提出了极高的要求。构建数字孪生卫星时变网络,是借助高拟真的网络模型和相关协议、算法,结合卫星当前状态数据、历史数据以及相关专家知识库,建立与实际卫星网络镜像映射的虚拟网络,并以此实现

对网络行为的高精度的仿真,实时辅助卫星网络拓扑的构建。

(3)数字孪生空间信息网络 在卫星时变网络组网的基础上,整合相关资源,搭建数字孪生空间信息网络平台,能够实现对整个网络状态与信息的实时监控,并借助相关协议模型、算法及仿真工具,对网络场景与通信行为进行仿真,进而对空间信息网络实现路由预设置、资源预分配、设备预维护,实现空间信息网络的构建与优化。

3.2 数字孪生船舶全生命周期管控

面对全球制造业产业转型升级趋势,设计能力落后、运维管控数字化水平低、配套产业发展滞后等问题仍制约着船舶行业的发展。如图3所示,将数字孪生技术与船舶工业结合,参照数字孪生五维模型,开展基于数字孪生的船舶设计、制造、运维、使用等全生命周期一体化管控,是解决上述问题的有效手段。

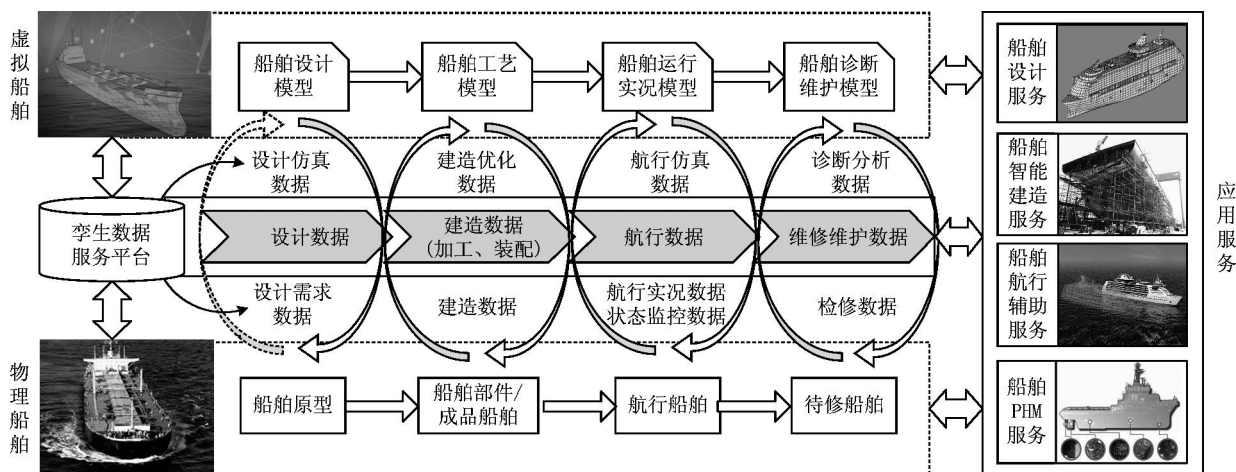


图3 数字孪生船舶全生命周期管控

(1)基于数字孪生的船舶精细化设计 当前船舶设计存在以下不足:①缺乏完整、充分、有效的船舶全生命周期数据支持,无法形成有效的知识库辅助设计决策;②设计模型复杂,各学科模型难以统一;③缺乏精确的仿真方法,设计验证困难、周期长。针对上述问题,将数字孪生技术引入船舶设计中,大量船舶数字孪生数据能够支持知识数据库的建立,并辅助相关的建模工作;采用数字孪生建模技术及模型融合理论,能够为各学科模型构建与融合提供解决思路;同时,数字孪生高拟真的仿真环境,可以提高设计验证能力,加快设计速度,提高设计精度。

(2)基于数字孪生的船舶智能建造 船舶建造的质量影响着产品的最终性能、质量、研制周期及成本。目前,船舶建造正在向数字化建造转型,但仍存

在着原型设计与工艺设计脱节、零件管理复杂、二维工艺文件直观性差等问题。搭建基于数字孪生的船舶智能建造系统,将数字孪生船舶设计与工艺仿真结合,可以实现对现场的实时监控、数字化管理和工艺优化,同时以三维工艺文件的形式辅助工人操作,并将工人装配经验和知识转化为知识库,可用于后续的工艺指导和仿真训练。

(3)基于数字孪生的船舶辅助航行 船舶舱内信息相对封闭,舱外环境复杂多变,航行时难以监控。同时,对于大型舰船,其航行运转需要船内各个系统的配合,整体系统调度缺乏数字化统一管控。针对以上现状,结合数字孪生技术搭建船舶辅助航行平台,一方面可以采集实时数据,监控船舶各种状况,实时反馈给船员,另一方面能够调度管控船舶各

系统,并借助相关优化策略,辅助船员控制航行。

(4) 数字孪生驱动的船舶故障预测与健康管控

安全运维对船舶具有极其重要的意义,准确有效的运维方法能够大大提高船舶故障预测、健康管理的效率成本。目前,对船舶整体结构的故障预测与健康管理工作相对缺乏,既受限于实时数据的缺乏,同时也在理论方法上有着大量不足。基于数字孪生的船舶故障预测与健康管理工作,能够基于动态实时数据的采集与处理,实现快速捕捉故障现象,准确定位故障原因,同时评估设备状态,进行预测维修。

3.3 数字孪生车辆抗毁伤评估

车辆作为人类最主要的交通工具,是一个涵盖材料科学、机械设计、控制科学等多学科的复杂系统。在多样化的工作条件下,车辆的壳体材料、内部构造、零部件以及功能等在工作过程中均可能出现异常状况。不同的毁伤源(例如碰撞、粉尘、外部攻击等)会对车辆造成不同程度的影响,因此需要对车辆进行抗毁伤性能评估。现阶段对其毁伤评估一般采用物理模拟毁伤的方式,但是这种方式费用高且精度低、置信度差。参照数字孪生五维模型,本文提出一种基于数字孪生技术的车辆抗毁伤评估方法,

从材料、结构、部件及功能等多维度对车辆的抗毁伤性能进行综合评价。该系统的运行机制如图 4 所示。

基于数字孪生的车辆抗毁伤性能评估是通过对实体车辆与虚拟车辆的实时信息交互与双向真实映射,实现物理车辆、虚拟车辆以及服务的全生命周期、全要素、全业务数据的集成和融合,从而提供可靠的抗毁伤评估的服务。数字孪生车辆由物理车辆、虚拟车辆、孪生数据、动态实时连接以及服务 5 部分组成。物理车辆由车辆本身及其传感系统共同组成,传感系统从车辆实体中采集毁伤相关数据并传递到虚拟空间,支持虚拟车辆的高精度仿真。物理数据与虚拟数据等数据进行融合,从而进行虚拟车辆抗毁伤性能的特征提取并辅助模型的构建。虚拟模型是包含几何模型、物理模型、行为模型以及规则模型的多维度融合的高保真模型,能够真实刻画和映射物理车辆的状态。动态实时连接是在现代信息传输技术的驱动下,通过高效快捷准确的检测技术,实现实体车辆、虚拟车辆、服务等之间的实时信息交互。车辆抗毁伤性能评估是整合车辆的历史数据以及实时数据进行分析、处理、评估,从车辆的材料、结构、部件、功能等多维度的综合分析。

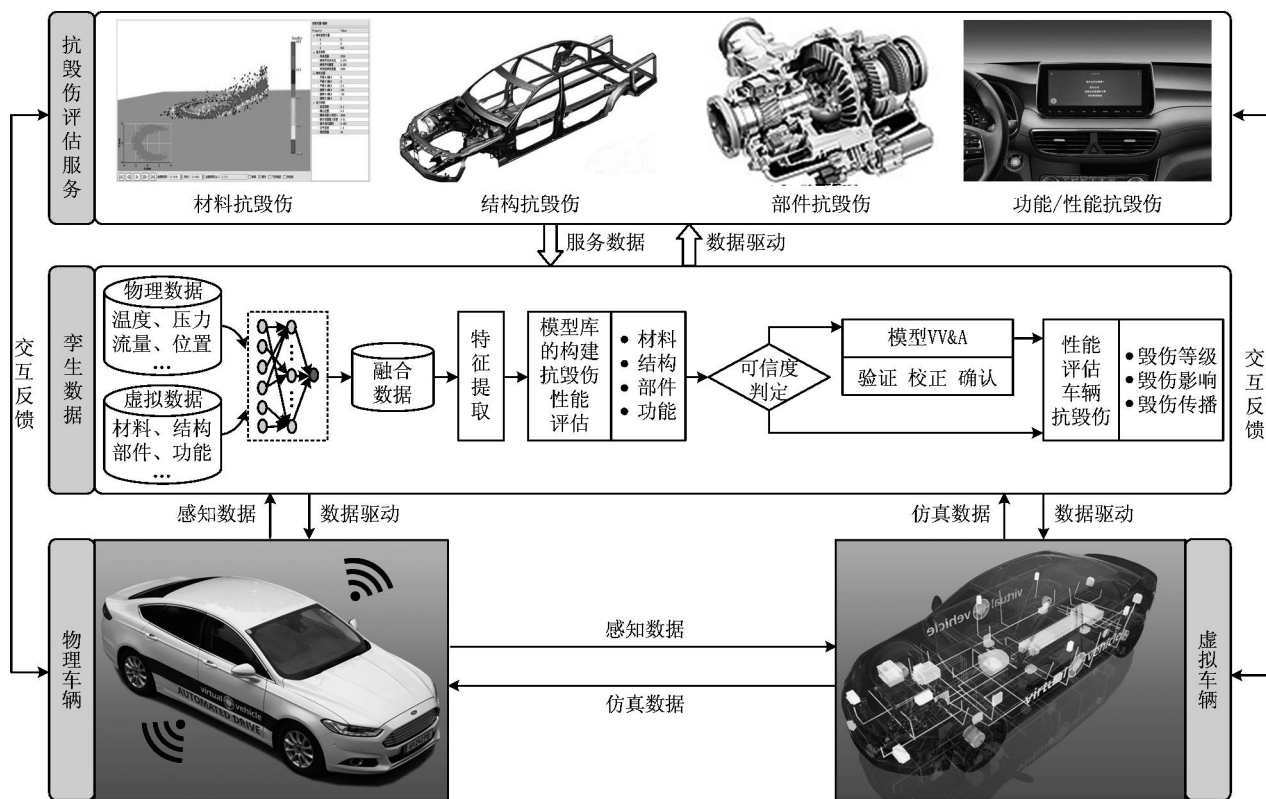


图4 数字孪生车辆抗毁伤性能评估

基于数字孪生车辆能够实现对车辆的材料性能、结构变化、部件完整性以及功能运行进行精确的仿真,从而对车辆的抗毁伤状态进行精准预测与可靠评估,使车辆的毁伤情况和抗毁伤性能得到更加全面和深入的了解。此外,相关数据的积累能够促进下一代车辆产品抗毁伤性能的改进和优化。

3.4 数字孪生电厂智能管控

火力发电是目前我国最主要的发电方式。由于火力发电厂需要长时间运行,并且工作环境复

杂、温度高、粉尘多,电厂设备不可避免地会发生故障,因此实现电厂设备健康平稳地运行从而保证电力的稳定供给及电力系统的可靠与安全具有至关重要的意义。为实现上述目标,北京必可测科技股份有限公司开发了基于数字孪生的电厂智能管控系统,如图5所示,实现了汽轮发电机组轴系可视化智能实时监控、可视化大型转机在线精密诊断、地下管网可视化管理以及可视化三维作业指导等应用服务。

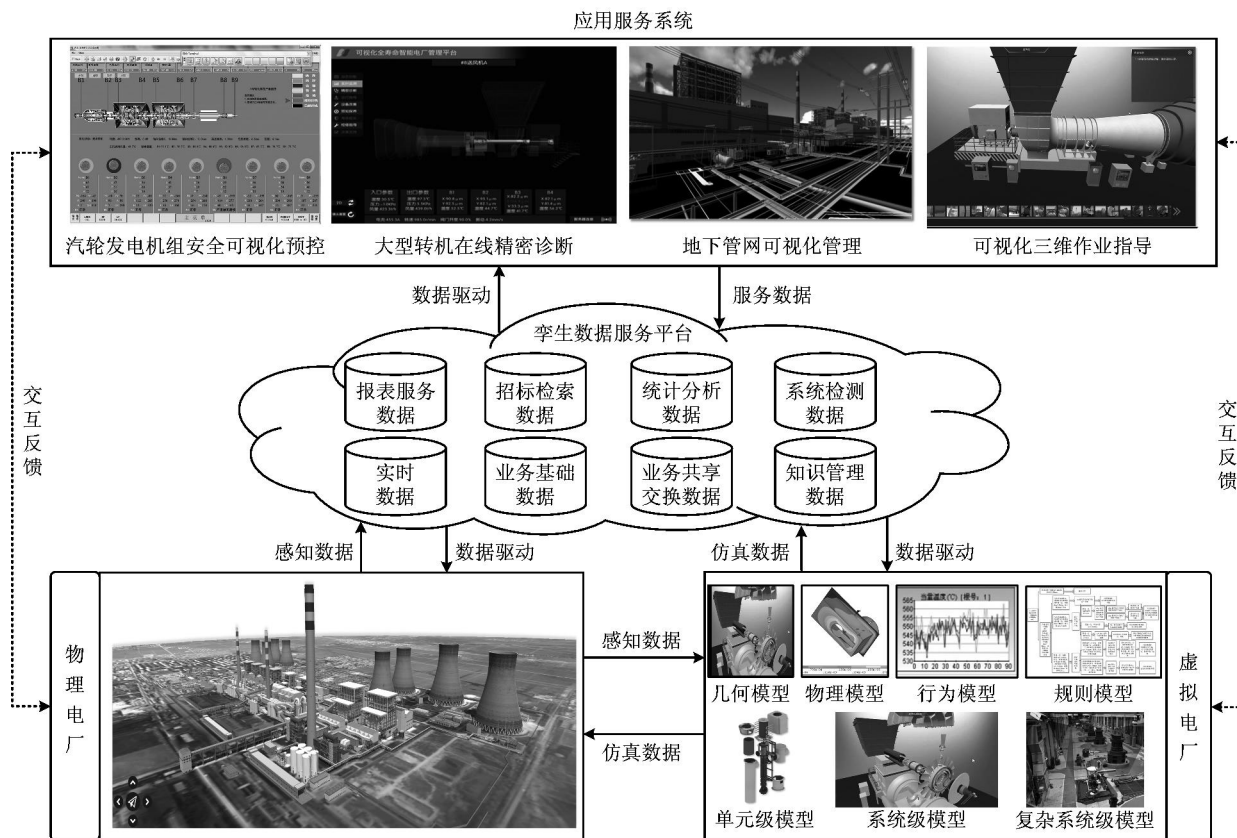


图5 基于数字孪生的电厂智能管控系统

(1) 汽轮发电机组轴系可视化智能实时监控系统 该系统基于采集的汽轮机轴系实时数据、历史数据以及专家经验等,在虚拟空间构建了高逼真度的轴系三维可视化虚拟模型,从而能够观察汽轮机内部的运行状态。该系统能够对汽轮机状态进行实时评估,从而准确预警并防止汽轮机超速、汽轮机断轴、大轴承永久弯曲、烧瓦、油膜失稳等事故;同时可以帮助优化轴承设计、优化阀序及开度、优化运行参数,从而大大提高汽轮发电机组的运行可靠度。

(2) 可视化大型转机在线精密诊断系统 该系统基于构建的大型转机虚拟模型及孪生数据分析结果,可以实时远程地显示设备状态、元件状态、问题严重程度、故障描述、处理方法等信息,能够实现对

设备的远程在线诊断。工厂运维人员能够访问在线系统报警所发出的电子邮件、页面和动态网页,并能够通过在线运行的虚拟模型查看转机状态的详细情况。

(3) 地下管网可视化管理系统 运用激光扫描技术,并结合平面设计图,建立完整、精确的地下管网三维模型。该模型可以真实地显示所有扫描部件、设备的实际位置、尺寸大小及走向,且可将管线的图形信息、属性信息及管道上的设备、连接头等信息进行录入。基于该模型实现的地下管网可视化系统不仅能够三维地显示、编辑、修改、更新地下管网系统,还可对地下管网有关图形、属性信息进行查询、分析、统计与检索等。

测、计算案例,进行产品设计使用仿真,并将以往的真实测试环境参数融入起落架模型的设计中。对部分在传统起落架结构优化设计中需大量人力物力实验才可测得的数据,可利用数字孪生模型进行准确而高效的计算,极大地简化了迭代设计步骤并提升了设计效率。经过计算和分析后,若结构优化设计评估结果收敛,则可生成结构优化设计方案。

3.6 数字孪生复杂机电装备故障预测与健康管理

复杂机电装备具有结构复杂、运行周期长、工作环境恶劣等特点。实现复杂机电装备的失效预测、故障诊断、维修维护,保证复杂机电装备的高效、可靠、安全运行,对整个电力系统极为重要。故障预测与健康管理的(Prognostics and Health Management, PHM)技术可利用各类传感器及数据处理方法,对设备状态监测、故障预测、维修决策等进行综合考虑与集成,从而提升设备的使用寿命与可靠性。然而,现阶段 PHM 技术存在模型不准确、数据不全面、虚实交互不充分等问题,这些问题的根本是缺乏信息物理的深度融合。

因此,北航数字孪生技术研究团队将数字孪生五维模型引入 PHM 中,提出了基于数字孪生的 PHM 方法^[8]。该方法首先对物理实体建立数字孪生五维模型并校准;然后基于模型与交互数据进行仿真,对物理实体参数与虚拟仿真参数的一致性进行判断;根据二者的一致/不一致性,可分别对渐发性和突发性故障进行预测与识别;最后,根据故障原因及动态仿真验证进行维修策略的设计。该方法在风力发电机的健康管理上进行了应用探讨,如图 7 所示。首先,可在物理风机的齿轮箱、电机、主轴、轴承等关键零部件上部署相关传感器进行数据的实时采集与监测。基于采集的实时数据、风机的历史数据及领域知识等可对虚拟风机的几何—物理—行为—规则多维虚拟模型进行构建,实现对物理风机的虚拟映射。基于物理风机与虚拟风机的同步运行与交互,可通过物理与仿真状态交互与对比、物理与仿真数据融合分析,以及虚拟模型验证分别实现面向物理风机的状态检测、故障预测、及维修策略设计等功能。这些功能可封装成服务,并以应用软件的形式提供给用户。

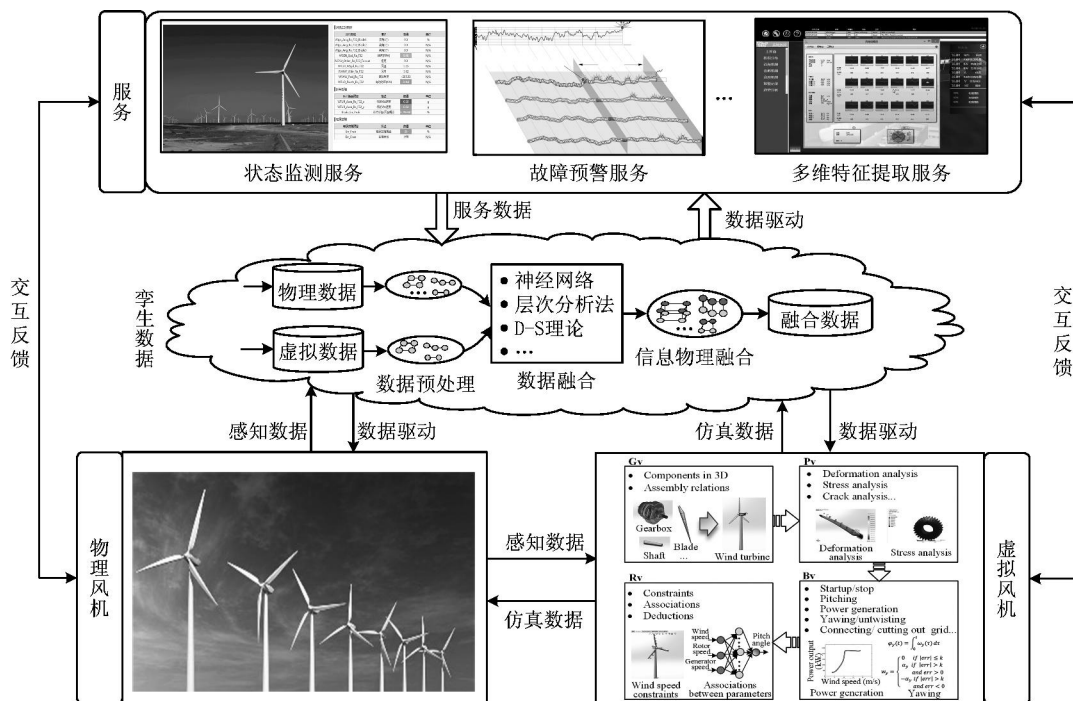


图7 基于数字孪生的风力发电机齿轮箱故障预测^[8]

基于数字孪生五维模型的 PHM 方法可利用连续的虚实交互、信息物理融合数据,以及虚拟模型仿真验证增强设备状态监测与故障预测过程中的信息物理融合,从而提升 PHM 方法的准确性与有效性。

3.7 数字孪生立体仓库

自动化立体仓库是一种利用高层立体货架来实现货物的高效自动存取的仓库,由存储货架、出入库设备、信息管控系统组成,集仓储技术、精准控制技术、计算机信息管理系统于一身,是现代物流系统的

重要组成部分。但目前用传统方法设计的立体仓库仍然存在着出入库调度效率低、仓库利用率低、吞吐量有待提高等问题。如图 8 所示,基于数字孪生五

维模型可为立体仓库的再设计优化、远程运维以及共享仓库等问题提供有效解决方案。

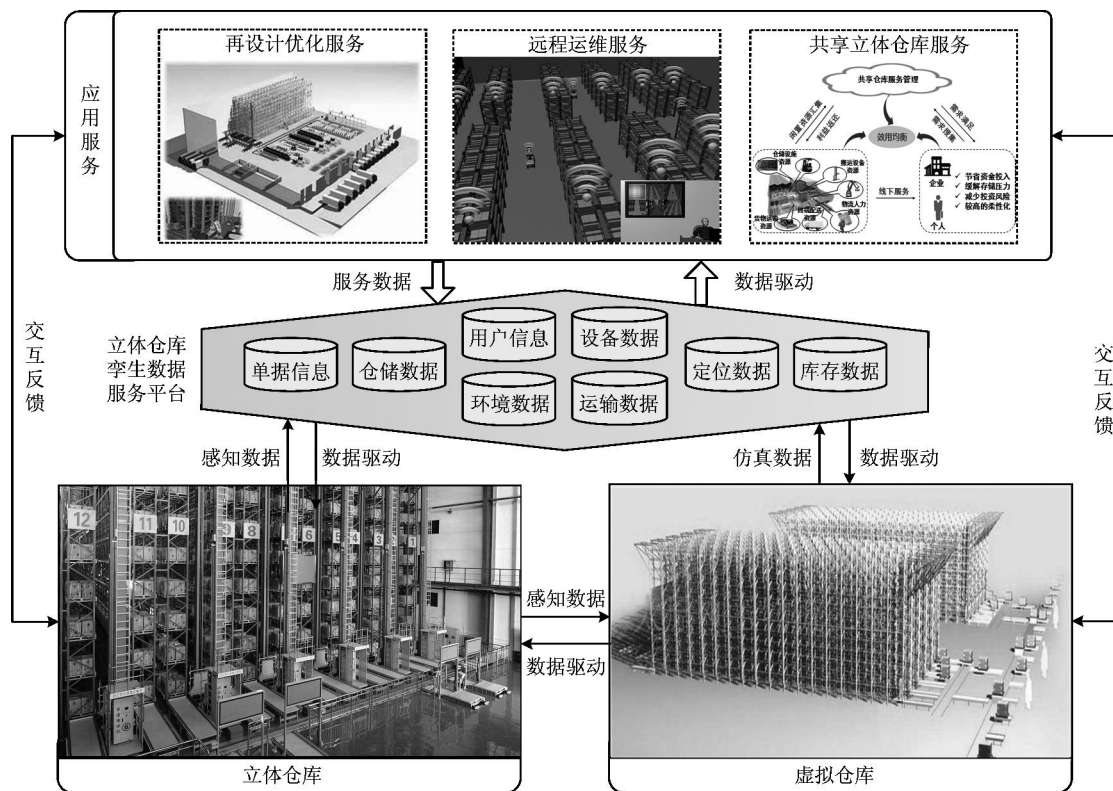


图8 数字孪生立体仓库

(1) 基于数字孪生的立体仓库再设计优化 基于数字孪生的立体仓库设计是通过建立立体仓库中各个设备的数字孪生五维模型,依托设计演示平台实现近物理的半实物仿真设计。利用平台,可以对仓库布局进行三维图像设计,同时基于货架设备、运输设备、机器人等设备等进行半实物仿真验证,并完成几何建模、动作脚本编写、指令接口与信息接口定义,实现模块化封装和定制模型接口设计。

(2) 基于数字孪生的立体仓库远程运维 借助立体仓库及其设备的五维模型,搭建面向用户的远程运维服务平台,可实现基于数字孪生的立体仓库远程运维。通过建立与立体仓库完全映射的虚拟模型,借助立体仓库的数据信息,结合各类算法方法,实现对立体仓库的实时模拟与优化仿真,对仓库进行实时状态与信息监控的同时,将货存管理、货位管理、费用管理、预警管理、预测性维护、作业调度等功能以软件服务的形式提供给不同需求的使用者。

(3) 基于数字孪生的共享立体仓库 基于数字孪生的共享立体仓库是连接仓储资源供需的最优化

资源配置的一种新方式。共享立体仓库首先将闲置的仓储设施、搬运设备、货物运输、终端配送、物流人力等资源进行统一整合与汇集,然后上传到共享仓库服务管理云平台进行统一的调度与管理,平台将这些资源以分享的形式按需提供给需要使用的企业和个人,以期达到效用均衡。共享立体仓库不仅节省了企业和个人的资金投入,缓解了存储压力,还减少了投资风险,具有较高的柔性化。

基于数字孪生的立体仓库设计,可以实现立体仓库的准确、快速设计,节约设计成本,便于仓库的个性化定制,具有针对性;在设计过程中平台可接收实时传输的数据信息,便于设计校对与更改,实现迭代优化设计;通过远程运维服务平台可以远程调度处理仓库信息,提高仓库运行效率;共享立体仓库可以实现资源的最大化有效利用,节省资源,降低成本。

3.8 数字孪生医疗

随着经济的发展和水平的提高,人们越来越意识到健康的重要。然而,疾病“预防缺”、患者“看病难”、医生“任务重”、手术“风险大”等问题依然

困扰着医疗服务的发展。数字孪生技术的进步和应用使其成为了改变医疗行业现状的有效切入点^[38]。

未来,每个人都将拥有自己的数字孪生。如图9所示,结合医疗设备数字孪生(如,手术床、监护仪、治疗仪等)与医疗辅助设备数字孪生(如,人体外骨骼、轮椅、心脏支架等),数字孪生将会成为个人健康管理、健康医疗服务的新平台和新实验手段。基于数字孪生五维模型,数字孪生医疗系统主要由以下部分组成:

(1)生物人体 通过各种新型医疗检测和扫描仪器以及可穿戴设备,可对生物人体进行动态多源数据采集。

(2)虚拟人体 基于采集的多时空尺度、多维数据,通过建模完美地复制出的虚拟人体。其中,几何模型体现的人体的外形和内部器官的外观和尺寸;物理模型体现的是神经、血管、肌肉、骨骼等的物理特征;生理模型是脉搏、心率等生理数据和特征。生

化模型是最复杂的,要在组织、细胞和分子的多空间尺度,甚至毫秒、微秒数量级的多时间尺度展现人体生化指标。

(3)孪生数据 有来自生物人体的数据,包括CT、核磁、心电图、彩超等医疗检测和扫描仪器检测的数据,血常规、尿检、生物酶等生化数据。有虚拟仿真数据,包括健康预测数据、手术仿真数据、虚拟药物试验数据等。此外,还有历史/统计数据 and 医疗记录等。这些数据融合产生诊断结果和治疗方案。

(4)医疗健康服务 基于虚实结合的人体数字孪生,数字孪生医疗提供的服务包括健康状态实时监控、专家远程会诊、虚拟手术验证与训练、医生培训、手术辅助、药物研发等。

(5)实时数据连接 实时连接保证了物理虚拟的一致性,为诊断和治疗提供了综合数据基础,提高了诊断准确性、手术成功率。

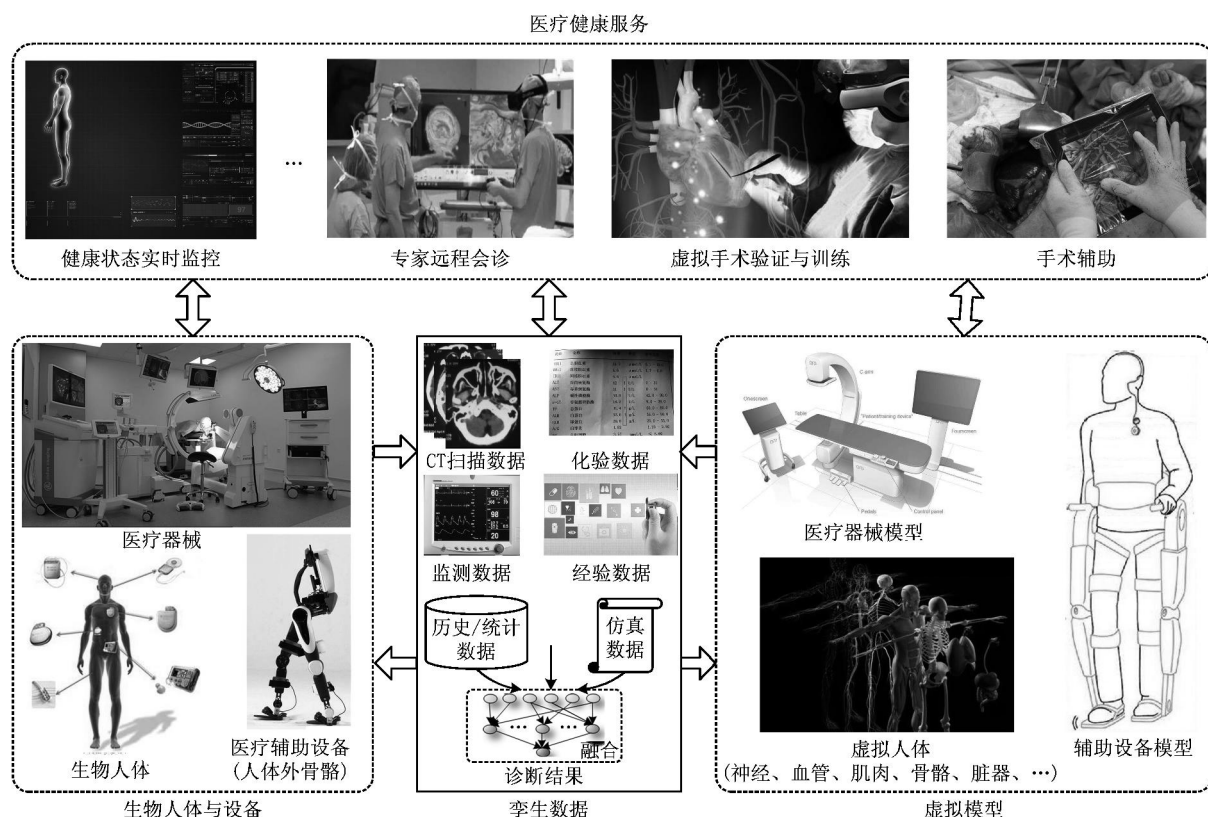


图9 数字孪生医疗

基于人体数字孪生,医护人员可通过各类感知方式获取人体动态多源数据,以此来预判人体患病的风险及概率。依据反馈的信息,人们可以及时了解自己的身体情况,调整饮食及作息。一旦出现病症,基于孪生模型,各地专家无需见到患者,根据

各类数据和模型即可进行可视化会诊,确定病因并制定治疗方案。当需要手术时,数字孪生协助术前拟订手术步骤计划,医学生可使用头戴显示器在虚拟人体上预实施手术方案,如同置身于手术场景,可以从多角度及多模块尝试手术过程验证可行性,

并进行改进直到满意为止。此外,还可以借助虚拟人体训练和培训医护人员,以提高医术技巧和成功率。在手术实施过程中,数字孪生可增加手术视角及警示死角的危险,预测潜藏的出血,有助于临场的准备与应变。此外,在虚拟人体上进行药物研发,结合分子细胞层次的虚拟模拟来进行药物的虚拟实验和临床实验,可以大幅度降低药物研发周期。

数字孪生医疗还有一个愿景,即从孩子出生就可以采集数据,形成虚拟孪生,伴随孩子同步成长,作为孩子终生的健康档案和医疗实验体。

3.9 数字孪生车间

车间是制造业的基础单元,实现车间的数字化和智能化是实现智能制造的迫切需要。随着信息技术的深入应用,车间在数据实时采集、信息系统构建、数据集成、虚拟建模及仿真等方面获得了快速的发展,在此基础上,实现车间信息与物理空间的互联互通与进一步融合将是车间的发展趋势,也是实现车间智能化生产与管控的必经之路^[2]。

因此,北航数字孪生技术研究团队将数字孪生技术引入到车间中,提出了数字孪生车间的概念^[2],目的是实现车间信息与物理空间的实时交互与深度融合。数字孪生车间包括物理车间、虚拟车间、车间服务系统、车间孪生数据及两两间的连接。在融合的孪生数据的驱动下,数字孪生车间的各部分能够实现迭代运行与双向优化,从而达到车间管理、计划与控制的最优。针对数字孪生车间的概念,北航数字孪生技术研究团队系统地研究了其运行机制、关键技术、实现方法,以及信息物理融合理论与技术等^[2-5],并探讨了数字孪生车间中的设备健康管理、能耗多维分析及优化、动态生产调度及实时过程控制的相关技术与方法。

(1)数字孪生车间设备健康管理^[7] 数字孪生车间的设备健康管理方法主要包括基于物理设备与虚拟模型实时交互与比对的设备状态评估、信息物理融合数据驱动的故障诊断与预测,以及基于虚拟模型动态仿真的维修策略设计与验证等步骤。基于数字孪生技术,能够实现对车间设备性能退化的及时捕捉、故障原因的准确定位,以及维修策略的合理验证。

(2)数字孪生车间能耗多维分析与优化^[14] 在能耗分析方面,信息物理数据间的相互校准与融合可以提高能耗数据的准确性与完整性,从而支持全面的多维多尺度分析;在能耗优化方面,基于虚拟模型实时仿真可通过对设备参数、工艺流程及人员行

为等进行迭代优化来降低车间能耗;在能耗评估方面,可以使用基于孪生数据挖掘产生的动态更新的规则与约束对实际能耗进行多层次多阶段的动态评估。

(3)数字孪生车间动态生产调度 数字孪生能提高车间动态调度的可靠性与有效性。首先,基于信息物理融合数据能准确预测设备的可用性,从而降低设备故障对生产调度的影响;其次,基于信息物理实时交互,能对生产过程中出现的扰动因素(如设备突发故障、紧急插单、加工时间延长等)进行实时捕捉,从而及时触发再调度;最后,基于虚拟模型仿真可以在调度计划执行前验证调度策略,保证调度的合理性。

(4)数字孪生车间过程实时控制 对生产过程进行实时全面的状态感知,满足虚拟模型实时自主决策对数据的需求,通过对控制目标的评估与预测产生相应的控制策略,并对其进行仿真验证。当实际生产过程与仿真过程出现不一致时,基于融合数据对其原因进行分析挖掘,并通过调控物理设备或校正虚拟模型实现二者的同步性与双向优化。

除此之外,其他研究院所与高校也对数字孪生技术在车间中的实践进行了探索。比如,机械工业第六设计研究院有限公司构建了基于数字孪生的车间管控系统架构体系,并探索了数字孪生驱动的物理与虚拟车间同步的生产模式;广州工业大学刘强教授团队研究了基于数字孪生的智能车间快速定制设计方法;东南大学刘晓军教授团队构建了数字孪生驱动的复杂产品装配模拟仿真与优化集成演示系统等。这些研究工作有力地推动了数字孪生车间的理论与实践发展。

3.10 数字孪生城市

城市是一个开放庞大的复杂系统,具有人口密度大,基础设施密集,子系统耦合等特点。如何实现城市各类数据信息的实时监控,围绕城市的顶层设计、规划、建设、运营、安全、民生等多方面对城市进行高效管理,是现代城市建设的核心。如图 10 所示,借助数字孪生技术,参照数字孪生五维模型,构建数字孪生城市,将极大改变城市面貌,重塑城市基础设施,实现城市管理决策协同化和智能化,确保城市安全、有序运行。

(1)物理城市 通过在城市天空、地面、地下、河道等各层面的传感器布设,可对城市运行状态的充分感知、动态监测。

(2)虚拟城市 通过数字化建模建立物理城市相对应的虚拟模型,虚拟城市可模拟城市中的人、事、物、交通、环境等全方位事物在真实环境下的行为。

(3)城市大数据 城市基础设施、交通、环境活动的各类痕迹、虚拟城市的模拟仿真以及各类智能城市服务记录等汇聚成城市大数据,驱动数字孪生城市发展和优化。

(4)虚实交互 城市规划、建设以及民众的各类活动,不但存在于物理空间,而且在虚拟空间得到极大扩充。虚实交互、协同与融合将定义城市未来发展新模式。

(5)智能服务 通过数字孪生,对城市进行规划设计,指引和优化物理城市的市政规划、生态环境治理、交通管控,改善市民服务,赋予城市生活“智慧”。

我国政府将数字孪生城市作为实现智慧城市的必要途径和有效手段,雄安新区的规划纲要明确指出要坚持数字城市与现实城市的同步规划、同步建设,致力于将雄安打造为全球领先的数字城市^[39]。中国信通院成功举办3次数字孪生城市研讨会,研讨数字孪生城市的内涵特征、建设思路、总体框架、

支撑技术体系等^[40]。阿里云研究中心发布《城市大脑探索“数字孪生城市”白皮书》,提出通过建立数字孪生城市,以云计算与大数据平台为基础,借助物联网、人工智能等技术手段,实现城市运行的生命体征感知、公共资源配置、宏观决策指挥、事件预测预警等,赋予城市“大脑”^[41]。

此外,从国外比较具有代表性的探索来看,新加坡政府已经与达索合作,致力于建立一个数字孪生城市,用来监控城市中从公交车站到建筑物的一切,从而借助数字孪生城市实现对城市的图形化监控、仿真优化、规划决策等功能^[42]。Cityzenith 为城市管理搭建了“5D 智能城市平台”,基于这个平台,基础设施开发过程可以实现数字化,以及城市的数字化全生命周期管理^[43]。IBM Watson 展示了如何在城市建筑中使用数字孪生来控制暖通空调系统并监测室内气候条件,通过创建数字孪生建筑来辅助管理能源并进行故障预测,并为技术人员提供维护、控制等服务支持^[44]。

数字孪生技术是实现智慧城市的有效技术手段,借助数字孪生城市,可以提升城市规划质量和水平,推动城市设计和建设,辅助城市管理和运行,让城市生活与环境变得更好。

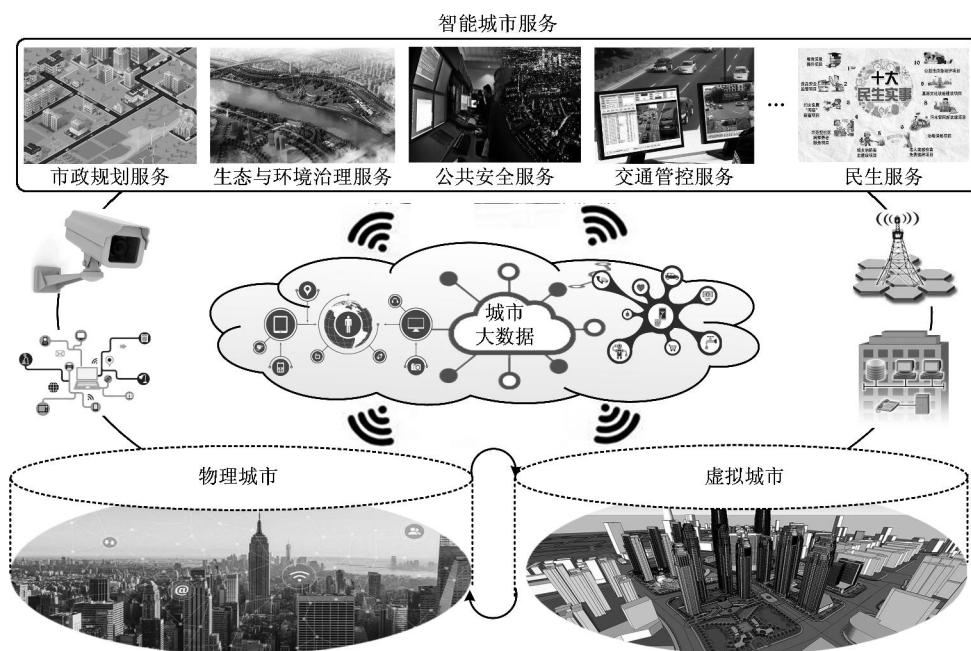


图10 数字孪生城市

3.11 其他领域应用

除上述应用领域外,数字孪生五维模型在石油天然气、农业、建筑、环境、安全等领域均有应用潜力,如对石油钻探的远程监测,对农场家畜的实时跟

踪与农作物的健康诊断,对房屋建筑的质量评估,对水资源与森林资源的优化管理等,相关工作在作者出版的英文专著《Digital Twin Driven Smart Manufacturing》^[1]一书有前期研究分析。

4 结束语

数字孪生作为践行智能制造、工业 4.0、工业互联网、CPS、智慧城市等先进理念的一种使能技术和方法,当前被企业、研究机构、科研人员广泛关注。如何与新一代信息技术(NewIT)融合,使数字孪生技术从理论走向落地应用,是数字孪生技术下一阶段发展和研究的重点,当前缺少一个系统、通用的参考模型指导。

针对这一重大科学问题与工程应用需求,本文在总结分析数字孪生技术发展趋势和应用需求后,在前期提出的数字孪生五维模型概念基础上,对数字孪生五维模型内涵进行了深入研究并详细阐述,并探讨了所提出的数字孪生五维模型在卫星/空间通信网络、船舶、车辆、发电厂、飞机、复杂机电装备、立体仓库、医疗、制造车间、智慧城市 10 个领域的应用。

实践探索表明,所提出的数字孪生五维模型具有良好的实用性和扩展性,能为数字孪生在不同领域落地应用提供通用参考模型支撑。具体包括:①能支持数字孪生与 New IT 深度集成融合;②能为数字孪生应用过程中所需的多维多时空尺度模型、信息物理融合数据等提供支撑;③能为不同领域、不同用户、不同应用需求提供所需的智能服务支撑。

希望相关工作能为数字孪生在其他不同领域落地应用提供思路参考。未来将进一步细化和优化所提出的数字孪生五维模型,研究其创建工具和使能技术,并结合不同领域具体需求开展应用研究。

致谢

自北航数字孪生技术研究小组 2017 年在 CIMS 期刊上发表首篇数字孪生车间文章,并与国内外学者共同开展数字孪生理论与应用探索以来,相关工作得到了企业界的高度关注。两年以来有幸与 20 多个行业的管理和技术专家就数字孪生在相关领域的落地应用开展了合作与探讨。此文针对相关领域实际应用需求,由北航陶飞教授带领北航数字孪生技术研究小组与国内 10 多家合作企业共同完成,希望相关工作能为相关行业践行数字孪生提供参考模型和思路,推动数字孪生进一步落地应用。

本文数字孪生五维模型前期简要工作于 2018 年在日本东京召开的 CIRP General Assembly 大会上进行了学术汇报和交流,并发表在 CIRP Annals-Manufacturing Technology 上,相关内容在“2018

年第五届全国现代制造集成技术学会会议”和“2018 年全国先进生产系统理论与应用研讨会”上作过学术汇报与交流,本文是相关前期工作的扩展与深入,在此感谢为相关研究工作提出宝贵建议的国内外学者与工业界同行。

感谢第一届和第二届“数字孪生与智能制造服务学术会议”的参会学者对相关研究工作的支持和宝贵建议。特别感谢《计算机集成制造系统》编辑部对数字孪生研究的持续支持和帮助!数字孪生研究与落地应用当前仍处于探索阶段,文中相关工作难免存在不足之处,恳请国内外专家学者批评指正!

参考文献:

- [1] TAO F, ZHANG M, NEE A. Digital twin driven smart manufacturing[M]. Amsterdam, the Netherlands:Elsevier,2019.
- [2] TAO Fei, ZHANG Meng, CHENG Jiangfeng, et al. Digital twin workshop:a new paradigm for future workshop[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems,2017,23(1):1-9(in Chinese). [陶 飞,张 萌,程江峰,等.数字孪生车间:一种未来车间运行新模式[J]. 计算机集成制造系统,2017,23(1):1-9.]
- [3] TAO F, CHENG J, QI Q, et al. Digital twin-driven product design, manufacturing and service with big data[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018,94(9/10/11/12):3563-3576.
- [4] TAO F, ZHANG M. Digital twin shop-floor:a new shop-floor paradigm towards smart manufacturing [J]. IEEE Access, 2017,5:20418-20427.
- [5] TAO Fei, CHENG Ying, CHENG Jiangfeng, et al. Theories and technologies for cyber-physical fusion in digital twin shop-floor[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems,2017,23(8):1603-1611(in Chinese). [陶 飞,程 颖,程江峰,等.数字孪生车间信息物理融合理论与技术[J]. 计算机集成制造系统,2017,23(8):1603-1611.]
- [6] TAO F, ZHANG H, LIU A, NEE A. Y. C. Digital twin in industry:state-of-the-art[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics,2018,DOI:10.1109/TII.2018.2873186.
- [7] TAO Fei, LIU Weiran, LIU Jianhua, et al. Digital twin and its potential application exploration[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems,2018,24(1):1-18(in Chinese). [陶 飞,刘蔚然,刘检华,等.数字孪生及其应用探索[J]. 计算机集成制造系统,2018,24(1):1-18.]
- [8] TAO F, ZHANG M, LIU Y, et al. Digital twin driven prognostics and health management for complex equipment[J]. CIRP Annals-Manufacturing Technology,2018,67(1):169-172.
- [9] TAO F, SUI F, LIU A, et al. Digital twin-driven product design framework[J]. International Journal of Production Research,2018,DOI:10.1080/00207543.2018.1443229.
- [10] QI Q, ZHAO D, LIAO T W, et al. Modeling of cyber-physical systems and digital twin based on edge computing, fog

- computing and cloud computing towards smart manufacturing [C]//Proceedings of the 13th ASME International Manufacturing Science and Engineering Conference. New York, N. Y., USA; American Society of Mechanical Engineers, 2018; V001T05A018-V001T05A018.
- [11] QI Q, TAO F, ZUO Y, et al. Digital twin service towards smart manufacturing[J]. *Procedia CIRP*, 2018, 72: 237-242.
- [12] QI Q, TAO F. Digital twin and big data towards smart manufacturing and industry 4.0: 360 degree comparison[J]. *IEEE Access*, 2018, 6: 3585-3593.
- [13] TAO F, CHENG J, QI Q. IIHub: an industrial Internet-of-Things hub towards smart manufacturing based on cyber-physical system[J]. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2018, 14(5): 2271-2280.
- [14] ZHANG M, ZUO Y, TAO F. Equipment energy consumption management in digital twin shop-floor: a framework and potential applications[C]//Proceedings of the 15th IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control (ICNSC). Piscataway, N. J., USA; IEEE, 2018: 1-5.
- [15] TAO F, QI Q, LIU A, et al. Data-driven smart manufacturing[J]. *Journal of Manufacturing System*, 2018, 48: 157-169.
- [16] ZHUANG Cunbo, LIU Jianhua, XIONG Hui, et al. Connotation, architecture and trends of product digital twin[J]. *Computer Integrated Manufacturing Systems*, 2017, 23(4): 753-768(in Chinese). [庄存波, 刘检华, 熊 辉, 等. 产品数字孪生体的内涵、体系结构及其发展趋势[J]. *计算机集成制造系统*, 2017, 23(4): 753-768.]
- [17] GRIEVES M, VICKERS J. Digital twin: mitigating unpredictable, undesirable emergent behavior in complex system [M]//*Trans-disciplinary Perspectives on Complex Systems*. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2017.
- [18] GLAESSGEN E, STARGEL D. The digital twin paradigm for future NASA and U. S. air force vehicles[C]//Proceedings of the 53rd AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference. Reston, Va., USA; AIAA, 2012: 7274-7260.
- [19] TUEGEL E J, INGRAFFEA A R, Eason T G, et al. Re-engineering aircraft structural life prediction using a digital twin[J]. *International Journal of Aerospace Engineering*, 2011, 2011: 1-14.
- [20] LIU Yawei. Lockheed Martin used digital twin to speed up production of F-35 [EB/OL]. (2017-12-27). http://www.sohu.com/a/212980157_613206, 2017-12-27 (in Chinese). [刘亚威. 美国洛马公司利用数字孪生提速 F-35 战斗机生产 [EB/OL]. (2017-12-27). http://www.sohu.com/a/212980157_613206, 2017-12-27.]
- [21] SIEMENS. For a digital twin of the grid Siemens solution enables a single digital grid model of the Finnish power system [EB/OL]. <https://www.siemens.com/press/pool/de/events/2017/corporate/2017-12-innovation/inno2017-digitaltwin-e.pdf>, 2017.
- [22] SWEDBERG C. Digital twins bring value to big RFID and IoT data [EB/OL]. <http://www.rfidjournal.com/articles/view?17421>.
- [23] Wired Brand Lab. Digital twin: bridging the physical-digital divide [EB/OL]. <https://www.ibm.com/blogs/internet-of-things/iot-digital-twin-enablers/>
- [24] Dr. Hempel Digital Health Network. Healthcare solution testing for future | digital twins in healthcare. [EB/OL]. (2017-12-29). <https://www.dr-hempel-network.com/digital-health-technology/digital-twins-in-healthcare/>.
- [25] DNVGL. Digital twin at work. [EB/OL]. <https://www.dnvgl.com/feature/digital-twins.html>.
- [26] ALAM K M, SADDIK A. C2PS: A digital twin architecture reference model for the cloud-based cyber-physical systems [J]. *IEEE Access*, 2017, 5: 2050-2062.
- [27] ROMELFANGER M, KOLICH M. Comfortable automotive seat design and big data analytics: A study in thigh support [J]. *Applied Ergonomics*, 2019, 75: 257-262.
- [28] YAN J, MENG Y, Lu L, et al. Big-data-driven based intelligent prognostics scheme in industry 4.0 environment [C]//Proceedings of 2017 Prognostics and System Health Management Conference. Piscataway, N. J., USA; IEEE, 2017: 1-5.
- [29] KUO Y, LEUNG J, TSOI K, et al. Embracing big data for simulation modelling of emergency department processes and activities [C]//Proceedings of 2015 IEEE International Congress on Big Data. Washington, D. C., USA; IEEE, 2015: 313-316.
- [30] UM J, WAYER S, QUINT F. Plug-and-simulate within modular assembly line enabled by digital twins and the use of automation ML [J]. *IFAC-Papers on Line*, 2017, 50(1): 15904-15909.
- [31] ZHANG H, LIU Q, CHEN X. A digital twin-based approach for designing and multi-objective optimization of hollow glass production line [J]. *IEEE Access*, 2017, 5: 26901-26911.
- [32] SCHROEDER G N, STEINMETZ C, PEREIRA C E, et al. Digital twin data modeling with automation ML and a communication methodology for data exchange [J]. *IFAC-Papers On Line*, 2016, 49(30): 12-17.
- [33] HU L, NGUYEN N T, TAO W, et al. Modeling of cloud-based digital twins for smart manufacturing with MT Connect [J]. *Procedia Manufacturing*, 2018, 26: 1193-1203.
- [34] YUN S, PARK J H, KIM W T. Data-centric middleware based digital twin platform for dependable cyber-physical systems [C]//Proceedings of the 9th International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN). Washington, D. C., USA; IEEE, 2017: 922-926.
- [35] GE Renewable Energy. Digital wind farm—the next evolution of wind energy [EB/OL]. https://www.ge.com/content/dam/gepower-renewables/global/en_US/downloads/brochures/digital-wind-farm-solutions-gea31821b-r2.pdf.
- [36] BESCH H M. Large aircraft landing gears—a brief overview [C]//Proceedings of the 6th International Munich Chassis Symposium 2015. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2015: 685-715.

- [37] KURUPPU K A D D, HETTIARACHCHI C J. Case study on aircraft tyre wear in Y12 aircraft tyres[J]. The Aeronautical Journal, 2018, 122(1253): 1-22.
- [38] HOU Zengguang, ZHAO Xingang, CHENG Long, et al. Recent advances in rehabilitation robots and intelligent assistance systems[J]. Acta Automatica Sinica, 2016, 42(12): 1765-1779(in Chinese). [侯增广, 赵新刚, 程 龙, 等. 康复机器人与智能辅助系统的研究进展[J]. 自动化学报, 2016, 42(12): 1765-1779.]
- [39] China Academy of Information and Communication. What would digital twin city of Xiongan be like in the future? Let's take a look at the sample in reality. [EB/OL]. (2018-05-08). https://www.sohu.com/a/231025717_354877, 2018-05-08 (in Chinese). [中国信息通信研究院 CAICT. 雄安数字孪生城市和智能城市长啥样? 来看看现实的样板……[EB/OL]. (2018-05-08). https://www.sohu.com/a/231025717_354877, 2018-05-08.]
- [40] China Academy of Information and Communication. The 3rd seminar on digital twin city was held in Beijing. [EB/OL]. (2018-06-25). <http://www.caict.ac.cn/xwdt/ynxw/> 201806/t20180625_175807.htm, 2018-06-25(in Chinese). [中国信息通信研究院 CAICT. 数字孪生城市第三次研讨会在京召开[EB/OL]. (2018-06-25). http://www.caict.ac.cn/xwdt/ynxw/201806/t20180625_175807.htm, 2018-06-25.]
- [41] Flying Strategic Battalion. City's brain: exploration of digital twin city[EB/OL]. (2018-06-28). <https://yq.aliyun.com/articles/603873>, 2018-06-28(in Chinese). [飞天战略营. 城市大脑: 探索“数字孪生城市”[EB/OL]. (2018-06-28). <https://yq.aliyun.com/articles/603873>, 2018-06-28.]
- [42] Dassault Systèmes. Meet virtual Singapore, the city's 3D digital twin [EB/OL]. <https://govinsider.asia/digital-gov/meet-virtual-singapore-citys-3d-digital-twin/>.
- [43] CHATHA A. Smart cities sparking innovation in digital twin visualization platforms [EB/OL]. <https://industrial-iot.com/2017/05/smart-cities-digital-twin-visualization-platforms/>.
- [44] CARLOS G. Breaking down the digital twin with IBM[EB/OL]. (2018-04-16). <http://www.machinedesign.com/mechanical/breaking-down-digital-twin-ibm>, 2018-04-16.

作者简介:

陶 飞(1981—),男,湖北武汉人,教授,博士,博士生导师,研究方向:面向服务的智能制造、制造服务管理与优化、数字孪生技术等, E-mail:ftao@buaa.edu.cn;

刘蔚然(1991—),男,吉林长春人,博士研究生,研究方向:数字孪生技术、空间信息网络建模技术;

张 萌(1989—),女,河北保定人,博士研究生,研究方向:数字孪生技术、绿色可持续制造服务技术;

胡天亮(1981—),男,山东济南人,副教授,博士,博士生导师,研究方向:数控与机器人技术、智能工厂、数字孪生技术等;

戚庆林(1989—),男,山东聊城人,博士研究生,研究方向:面向服务的智能制造、数字孪生技术;

张 贺(1995—),男,吉林四平人,博士研究生,研究方向:工业 Hub 技术,数字孪生技术;

隋芳媛(1995—),女,辽宁沈阳人,硕士研究生,研究方向:数字孪生技术;

王 田(1987—),男,湖北汉川人,讲师,博士,硕士生导师,研究方向:人工智能、模式识别、计算机视觉等;

徐 慧(1981—),女,湖北襄樊人,副总工程师,硕士生导师,研究方向:智能仓储及物流技术、智能制造、自动化物流设备设计;

黄祖广(1974—),男,福建尤溪人,副主任,教授级高工,博士,博士生导师,研究方向:高档数控机床与机器人、智能制造、物理设备控制等;

马 昕(1995—),女,辽宁朝阳人,博士研究生,研究方向:数字孪生技术、人机交互技术;

张连超(1996—),男,河北邯郸人,硕士研究生,研究方向:数字孪生技术;

程江峰(1987—),男,山东烟台人,博士研究生,研究方向:面向服务的智能制造、数字孪生车间智能互联技术;

姚奎奎(1974—),男,黑龙江讷河人,研究员,硕士,研究方向:飞机结构强度分析;

易旺民(1979—),男,湖南宁乡人,主任,研究员,研究方向:数字化工艺设计及仿真、智能装配;

朱恺真(1965—),男,上海人,副总经理,研究员级高工,硕士,研究方向:智能制造、信息模型技术、工艺仿真等;

张新生(1978—),男,陕西西安人,智能与信息工程中心科技研发部长,高级工程师,研究方向:工厂信息模型、工业数据采集和分析,数字孪生等;

孟凡军(1969—),男,吉林白城人,副所长,研究员,研究方向:数字化制造、智能制造、仿真技术等;

金小辉(1976—),男,湖北赤壁人,总经理,研究员,硕士,研究方向:工业自动化、智能制造;

刘中兵(1974—),男,湖北当阳人,副总经理,研究员,硕士,研究方向:智能装备制造、智慧工厂;

何立荣(1961—),男,山东青岛人,董事长,智能电厂建设先行者,第三届中国设备管理杰出创新人物;

程 辉(1979—),女,山东东营人,研究室主任,高级工程师,博士,研究方向:智能制造、工业工程;

周二专(1960—),男,博士,国家千人计划特聘专家,国网电科院首席科学家,研究方向:大电网调度控制技术、大数据技术在电网调度中的应用、数字孪生技术、电力系统仿真建模和软件研发等;

李 洋(1982—),男,河南商丘人,处长,博士,研究兴趣:新能源技术、工业互联网、泛在电力物联网;

吕 倩(1975—),女,重庆人,中国电子科技集团第十研究所集团专家,研究员级高工,研究方向:电子行业智能制造与设计、数字样机、工业大数据等;

罗椅民(1963—),男,湖南常德人,高级工程师,硕士研究生,研究方向:养老康复与康复辅具发展战略、适老辅具设计与适老辅助技术等。